

چالش‌های جستجوی هیبریدی و اسناد ارواح در موتورهای جستجوی مدرن، ترکیب دیتابیس برداری (ChromaDB) و نمایه کلمات کلیدی (BM25) بالاترین دقت را می‌دهد. یکی از باگ‌های رایج این سیستم‌ها پدیده «اسناد ارواح» است؛ جایی که با حذف رکورد از پنل جنگو، وکتورهای ذخیره شده در حافظه پنهان مدل باقی می‌مانند. برای رفع این مشکل، سیستم نیاز به یک مکانیزم پاکسازی صریح (Explicit Cleanup) روی فایل‌های ایندکس دارد.